

Problema N°38: Una masa de 2 kg sujeta a un resorte de constante 20 N/m, se impulsa por una fuerza externa de la forma:

$$F = 3N \cdot \cos(2\pi \cdot t),$$

donde F esta en N y t en s. Calcular: a) el periodo del movimiento, b) la amplitud. Suponga que no hay amortiguamiento, es decir que $b = 0$.

Datos:

$$m = 2kg$$

Masa del bloque

$$k = 20N/m$$

Constante elástica del resorte

$$b = 0$$

Sistema no amortiguado

Fórmula:

$$F = 3N \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot t)$$

$$a) T = ?$$

Período del movimiento

$$b) A = ?$$

Amplitud del movimiento forzado

Resolución:

Para este tipo de movimiento, la forma general de la ecuación de la fuerza impulsora será:

$$1) F_{(t)} = F_{m\acute{a}x} \cdot \cos(\omega_f \cdot t)$$

Se trata de un movimiento forzado. Aplicando la ecuación de la Segunda Ley de Newton:

$$2) \sum F_x = F_{(t)} - F_{e(t)} = m \cdot a_{(t)}$$

Recordando la expresión de la fuerza elástica:

$$3) F_{e(t)} = k \cdot x_{(t)}$$

Reemplazando la ecuación 1) y 3) en la ecuación 2):

$$4) \sum F_x = F_{m\acute{a}x} \cdot \cos(\omega_f \cdot t) - k \cdot x_{(t)} = m \cdot a_{(t)}$$

La solución es del tipo:

$$5) x_{(t)} = A \cdot \cos(\omega_f \cdot t + \theta)$$

Entonces, la velocidad o pulso angular del movimiento será:

$$\omega_f = 2 \cdot \pi rad/s$$

a) Recordando la expresión:

$$\omega_f = \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

De donde obtendremos el período:

$$T = \frac{2 \cdot \pi}{\omega_f}$$

Reemplazando valores:

$$T = \frac{2 \cdot \pi}{2 \cdot \pi \text{rad/s}} = 1s$$

b) Para este punto primero deberemos calcular el valor de la frecuencia natural del sistema:

7) $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{20N/m}{2kg}} = 3,16 \text{rad/s}$ frecuencia de oscilación angular natural del sistema masa-resorte

De donde:

8) $\frac{k}{m} = \omega_0^2 = \frac{20N/m}{2kg} = 10N/(m \cdot kg) = 10(kg \cdot m/s^2)/(m \cdot kg) = 10 \text{rad}^2/s^2$

La expresión general para la amplitud:

$$A = \frac{F_{max}/m}{\sqrt{(\omega_f^2 - \omega_o^2)^2 + \left(\frac{b \cdot \omega_f}{m}\right)^2}}$$

Siendo el segundo miembro del divisor cero, ya que se trata de un sistema no amortiguado, quedando:

$$A = \frac{F_{max}}{m \cdot (\omega_f^2 - \omega_o^2)}$$

Siendo:

$$F_{max} = 3N$$

Reemplazando valores:

$$A = \frac{3N}{2kg \cdot [(2 \cdot \pi \text{rad/s})^2 - 10 \text{rad}^2/s^2]} =$$

$$A = \frac{3N}{2kg \cdot [4 \cdot \pi^2 \text{rad}^2/s^2 - 10 \text{rad}^2/s^2]} =$$

$$A = 0,050m$$